

SOP Segmentacion de Clientes DPO

1. Alcance

Este SOP define como se ejecuta la segmentacion logistica-comercial de clientes DPO en el sistema actual, con foco operativo y trazabilidad. Cubre:

- calculo de metricas comerciales y logisticas por cliente
- filtro operativo de clientes activos
- clasificacion DPO en 4 clusters oficiales
- score 0-100 parametrizable
- subclasificacion operativa con autoelevador
- comparacion de servicio por cluster con OTIF y RMD
- georreferenciacion para mapa
- guardado historico mensual y auditoria

No cubre cambios de modelo fuera del esquema actual ni rediseño funcional de modulos externos.

2. Fuentes de datos y objetos base

2.1 Fuentes transaccionales

- ventas_detalle: ventas, volumen, rutas, rechazos y fechas.
- articulos: enriquecimiento de tipo de producto y conversion a pallets.
- rechazos: normalizacion de motivos para marcar rechazo valido.
- clientes: estado de cliente (anulado), localidad y sucursal.

2.2 Tablas de configuracion y gobierno

- seg_parametros: costos por HL, percentiles, anios base/YTD.
- seg_periodos_calculo: rango de periodo YTD y base.
- seg_score_pesos: pesos por variable del score.
- seg_clientes_atributos: atributos de cliente (OTIF, NPS, RMD, autoelevador, etc.).
- cliente_autoelevador: fuente externa/importada de autoelevador.
- cliente_geografia: latitud/longitud por cliente.

2.3 Tablas de salida historica

- seg_cliente_cluster_historico: snapshot por cliente y periodo.
- seg_auditoria: log de ejecuciones del recalcu.

3. Filtro de clientes activos (obligatorio para DPO)

El modelo DPO opera solo sobre vw_clientes_activos_dpo.

Reglas de exclusion:

1. Cliente inactivo:

- `clientes.anulado` equivalente a SI/TRUE.
 - o cliente sin venta YTD y con venta en base comparable.
2. Estado anulado:
- solo `estado_anulado = 'No'`.
3. Ruta temporal:
- excluir cuando `ruta_venta_descripcion ILIKE '%temp%'`.
 - aplica a temp, Temp, TEMP y combinaciones.

Campos operativos de la vista:

- `cliente_id`, `cliente_nombre`, `sucursal`, `localidad`
- `ruta_venta`
- `estado_cliente`, `estado_anulado`, `activo`

4. Metricas calculadas por cliente

La vista base es `vw_cliente_metricas`. Calcula, entre otros:

- `venta_anio_base`
- `venta_ytd`
- `venta_base_mismo_per` (base del mismo rango temporal)
- `crecimiento_pct`
- `hl_ytd`, `bultos_ytd`, `pallets_ytd`, `up_ytd`
- `pedidos_ytd`
- `dropsize_bultos_ytd`
- `ticket_promedio_ytd`
- `rechazos_ytd`, `pct_rechazo_pedidos`
- `nps_valor`, `rmd_valor`, `otif_valor`
- `costo_entrega`, `costo_almacen`
- `costo_logistico_total`
- `margen_logistico_proxy`
- `ratio_costo_logistico_pct`

Definiciones clave:

- $\text{dropsize_bultos_ytd} = \text{bultos_ytd} / \text{pedidos_ytd}$
- $\text{ticket_promedio_ytd} = \text{venta_ytd} / \text{pedidos_ytd}$
- $\text{costo_entrega} = \text{hl_ytd} * \text{costo_entrega_hl}$
- $\text{costo_almacen} = \text{hl_ytd} * \text{costo_almacen_hl}$
- $\text{ratio_costo_logistico_pct} = (\text{costo_logistico_total} / \text{venta_ytd}) * 100$
- $\text{otif_valor} = \text{entregas a tiempo y completas} / \text{entregas evaluadas} * 100$

5. Clusters DPO oficiales (4)

Vista: `vw_cliente_cluster_dpo`.

Se usa matriz ingreso vs crecimiento con umbrales dinamicos:

- venta alta: percentil configurado (default 0.70)
- venta baja: percentil configurado (default 0.30)
- crecimiento: umbral parametrico o mediana

Reglas:

- Ganador: venta alta y crecimiento alto.
- En crecimiento: crecimiento alto sin cumplir Ganador.
- Basico: venta media/alta con crecimiento bajo.
- Ventas bajas: resto de clientes.

Nota: el cluster se calcula solo para clientes de vw_clientes_activos_dpo.

6. Score 0-100 y subclasificacion operativa

6.1 Score base

Vista: vw_cliente_score. Normaliza variables por min-max y aplica pesos desde seg_score_pesos.

Distribucion objetivo:

- Negocio: 35 puntos (venta, HL, crecimiento)
- Productividad: 20 puntos (drop size, pallets/pedido, autoelevador)
- Servicio: 20 puntos (rechazos, RMD, NPS)
- Rentabilidad: 15 puntos (ratio costo, margen)
- Geo/frecuencia: 10 puntos (pedidos, localidad, sucursal)

Direccion de mejora:

- Menor es mejor: rechazos, ratio de costo.
- Mayor es mejor: venta, HL, crecimiento, drop size, NPS, RMD, OTIF.

OTIF significa On Time In Full: porcentaje de entregas que llegaron en la fecha/ventana acordada y completas, sin faltantes. En este modulo se usa como KPI auditable por cliente y por cluster. Si no esta cargado, queda nulo; no se infiere desde repartos porque para calcularlo correctamente se requiere fecha/ventana prometida y confirmacion de entrega completa.

6.2 Autoelevador y costo diferencial

Vistas:

- vw_cliente_autoelevador
- vw_cliente_costo_operativo
- vw_cliente_eficiencia_operativa

Reglas operativas:

- con autoelevador: factor_operativo = 1
- sin autoelevador: factor_operativo = 3

Formulas:

- costo_servir_ajustado = costo_entrega * factor_operativo

- $\text{costo_logistico_ajustado_total} = \text{costo_servir_ajustado} + \text{costo_almacen}$
- $\text{margen_logistico_ajustado} = \text{venta} - \text{costo_logistico_ajustado_total}$
- $\text{ratio_costo_logistico_ajustado_pct} = \text{costo_logistico_ajustado_total} / \text{venta} * 100$
- $\text{indice_eficiencia_operativa} = \text{HL} / (\text{pedidos} * \text{factor_operativo})$

Score operativo:

- $\text{score_total_operativo} = \min(100, \text{score_total_base} + \text{bonus_autoelevador})$
- bonus autoelevador actual: +15.

6.3 Subclasificacion logistica extendida

Vista: vw_cliente_cluster_logistico.

Etiquetas:

- GANADOR EFICIENTE
- GANADOR AUTOELEVADOR
- ALTO VALOR CARO DE SERVIR
- ALTO VOLUMEN BAJA COMPLEJIDAD
- ALTO COSTO OPERATIVO

Si no aplica ninguna regla extendida, se conserva subcluster logistico base.

7. Georreferenciacion y mapa

Tabla: cliente_geografia(cliente_id, latitud, longitud, localidad, sucursal, updated_at).

Vista: vw_clientes_mapa.

Campos de salida:

- cliente_id, cliente_nombre
- latitud, longitud
- hl, venta, pallets, bultos
- cluster_dpo, tiene_autoelevador
- sucursal, localidad
- ratio_costo_logistico_pct, costo_logistico_total, margen_logistico_proxy

Pesos de visualizacion soportados por API:

- hl (default)
- pallets
- venta
- bultos

8. Vistas y salidas para consumo

8.1 Vistas principales

- vw_cliente_metricas
- vw_clientes_activos_dpo
- vw_cliente_cluster_dpo
- vw_cliente_score
- vw_cliente_plan_servicio
- resumen_cluster_sucursal
- resumen_cluster_localidad

8.2 Vistas operativas adicionales

- vw_cliente_autoelevador
- vw_cliente_costo_operativo
- vw_cliente_eficiencia_operativa
- vw_cliente_cluster_logistico
- vw_clientes_mapa

8.3 Cache para panel

- seg_cliente_dpo_cache (tabla cache del panel)

La cache incluye rmd_valor, otif_valor y nps_valor para comparar clusters contra indicadores de servicio.

9. Recalculo mensual, historico y auditoria

9.1 Recalculo

Endpoint:

- POST /api/segmentacion/recalcular

Body minimo:

```
{
  "periodo_anio": 2026,
  "periodo_mes": 5,
  "ejecutado_por": "admin"
}
```

Resultado:

- refresca cache de segmentacion
- recalcula cluster/score sobre periodo activo
- guarda snapshot por cliente en historico
- registra auditoria de ejecucion

9.2 Historico

Tabla: seg_cliente_cluster_historico.

Llave de unicidad:

- (cliente, periodo_anio, periodo_mes)

Permite analizar migracion de cluster por mes y por sucursal.

9.3 Auditoria

Tabla: seg_auditoria.

Registra:

- accion ejecutada
- periodo
- volumen de clientes procesados
- distribucion por cluster
- version de regla
- parametros usados
- usuario/proceso ejecutor
- duracion y error (si aplica)

10. Controles de calidad (QC)

Ejecutar en cada recalcu:

1. Integridad de datos:
 - clientes sin cliente_id nulo.
 - ventas/HL no negativas.
2. Cobertura de filtros:
 - validacion de exclusion por ruta_venta_descripcion ILIKE '%temp%'.
 - validacion de exclusiones por anulado/inactividad.
3. Umbrales dinamicos:
 - verificar percentil_alta > percentil_baja.
4. Score:
 - $0 \leq \text{score_total} \leq 100$.
 - $0 \leq \text{score_total_operativo} \leq 100$.
5. Geografia:
 - latitud en $[-90, 90]$.
 - longitud en $[-180, 180]$.
6. Trazabilidad:
 - fila de auditoria creada por corrida.
 - snapshot historico con periodo correcto.

11. Procedimiento operativo paso a paso

1. Confirmar periodo activo:
 - consultar GET /api/segmentacion/periodo.
 - si corresponde, actualizar con PUT /api/segmentacion/periodo.

2. Cargar o actualizar parametros:
 - PUT /api/segmentacion/parametros.
3. Cargar clientes autoelevador:
 - desde el panel /segmentacion-clientes, pestania Carga.
 - POST /api/segmentacion/autoelevador/import con CSV o JSON.
4. Cargar metricas de servicio:
 - desde el panel /segmentacion-clientes, pestania Carga.
 - POST /api/segmentacion/servicio/import con CSV o JSON.
 - columnas esperadas: cliente y al menos una de OTIF, RMD o NPS.
5. Cargar geografia de clientes:
 - POST /api/segmentacion/geografia/bulk.
6. Validar padron activo:
 - GET /api/segmentacion/clientes-activos.
7. Refrescar cache:
 - POST /api/segmentacion/cache/refresh.
8. Ejecutar recalcuio oficial:
 - POST /api/segmentacion/recalcular.
9. Verificar resultados:
 - GET /api/segmentacion/clusters
 - GET /api/segmentacion/cluster-logistico
 - GET /api/segmentacion/mapa/clientes
 - GET /api/segmentacion/resumen/sucursal
 - GET /api/segmentacion/resumen/localidad
10. Revisar trazabilidad:
 - GET /api/segmentacion/auditoria.
11. Publicar en panel:
 - validar que el dashboard consuma vistas y endpoints actualizados.

12. Anexo: descarga del SOP en PDF

Archivo esperado:

- docs/SOP_Segmentacion_Clientes_DP0.pdf

Endpoint disponible:

- GET /api/segmentacion/sop/pdf

Generacion local reproducible:

```
python scripts/generar_sop_pdf.py
```